

Arithmétique : décomposition en facteurs premiers et fractions irréductibles

Objectifs de la leçon

- ✓ Décomposer un nombre entier en produit de facteurs premiers
- ✓ Utiliser un arbre de décomposition ou une méthode par divisions successives
- ✓ Définir ce qu'est une fraction irréductible
- ✓ Simplifier une fraction jusqu'à la rendre irréductible grâce à la décomposition en facteurs premiers
- ✓ Utiliser le PGCD pour simplifier une fraction

L'essentiel à retenir

- 1 Tout nombre entier supérieur à 1 peut s'écrire de façon unique comme un produit de nombres premiers : c'est sa décomposition en facteurs premiers. Pour la trouver, on divise le nombre successivement par le plus petit nombre premier possible, en répétant l'opération jusqu'à obtenir 1.
- 2 Exemple : décomposons 360. $360 \div 2 = 180$; $180 \div 2 = 90$; $90 \div 2 = 45$; 45 n'est plus divisible par 2, on passe à 3 : $45 \div 3 = 15$; $15 \div 3 = 5$; 5 est déjà premier, $5 \div 5 = 1$. On a donc $360 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5$, que l'on note avec des puissances : $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$.
- 3 Une fraction a/b est dite irréductible lorsque le numérateur a et le dénominateur b n'ont aucun diviseur commun autre que 1 (leur PGCD, plus grand commun diviseur, vaut 1). Une fraction irréductible ne peut donc plus être simplifiée.
- 4 La décomposition en facteurs premiers permet de simplifier une fraction efficacement : on décompose le numérateur et le dénominateur, puis on simplifie les facteurs premiers communs. Exemple : simplifions $180/252$. On décompose $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$ et $252 = 2^2 \times 3^2 \times 7$. Les facteurs communs sont $2^2 \times 3^2 = 36$. On simplifie donc : $180/252 = (36 \times 5)/(36 \times 7) = 5/7$, qui est irréductible car 5 et 7 sont deux nombres premiers différents.
- 5 On peut aussi utiliser le PGCD directement pour simplifier une fraction en une seule étape : $\text{PGCD}(180, 252) = 36$ (produit des facteurs premiers communs avec le plus petit exposant), donc on divise numérateur et dénominateur par 36 pour obtenir $5/7$ directement.
- 6 Autre exemple complet : simplifions $84/126$. Décomposition : $84 = 2^2 \times 3 \times 7$ et $126 = 2 \times 3^2 \times 7$. Les facteurs communs (au plus petit exposant) sont $2 \times 3 \times 7 = 42$. Donc $84/126 = (42 \times 2)/(42 \times 3) = 2/3$, fraction irréductible.
- 7 Pour vérifier qu'une fraction est bien irréductible, il suffit de décomposer numérateur et dénominateur en facteurs premiers : si aucun facteur premier n'apparaît dans les deux décompositions, la fraction est irréductible. Par exemple, $5/7$ est irréductible car 5 et 7 sont deux nombres premiers distincts, sans aucun facteur commun.

★ À toi de jouer — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.